2.

정지 질량 인 전자와 진동수 인 광자를 생각하자.
광자를 완전히 흡수하여 속도 로 움직인다고 가정하면
운동량 보존 법칙에서 다음을 얻는다.

충돌 후 계의 총에너지는

에서 를 소거하면

충돌 전 전자와 광자의 총에너지는

에서

가정한 과정은 에너지 보존 법칙에 어긋나므로 실제로
일어날 수 없다.

금속의 속박 전자와 입사 광자로 이루어진 계는
광전 효과 중 운동량이 보존되지 않아 에너지 전환만 고려한다.

금속 탈출에 필요한 최소 일(일함수)을 라 하자.
방출 전자 속도는 , 입사 광자 에너지는 , 전자

정지 질량은 이다. 광전 효과가 일어나려면

방출 전자 속도 는 광속보다 훨씬 작으므로

고차항을 무시하고 의 앞 두 항만 에 넣으면

이면 이 성립하므로 광전 효과가 가능하다.

3. 편의상 작은 물체의
경사면 위 운동을 보자.
그림의 좌표 에서 는
각각 , 방향 가속도이다.
, 은 각각 물체-쐐기,
쐐기-책상 간 수직항력이다.
은 쐐기 가속도 크기이다.
작은 물체의 운동 방정식은

쐐기의 운동 방정식은

작은 물체는 경사면에 구속되므로